Questions de cours — Calcul littéral

Expressions avec des lettres, conventions d'écriture, substitution, distributivité simple, réduire, tester une égalité

6 questions, chacune suivie d'une application · Environ 40 min · Réponses à part

Cinquième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Écrire une expression avec des lettres ; les conventions d'écriture.
- ☐ Calculer la valeur d'une expression pour une valeur donnée (substituer).
- ☐ La distributivité simple : développer et factoriser ; réduire.
- ☐ Tester une égalité ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Expressions littérales	1 – 2	10 min
B	Distributivité et réduction	3 – 4	15 min
C	Tester une égalité	5	5 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois.

A PARTIE A — Expressions littérales

10 min

Une lettre représente un nombre quelconque.

Q1 — Conventions d'écriture

Quelles sont les conventions d'écriture d'une expression littérale ?

Ma réponse

Application. Écris plus simplement : $5 \times a$ $x \times x$ $2 \times (x+1)$. Exprime le périmètre d'un carré de côté c.

Ma solution

Q2 — Substituer

Comment calcule-t-on la valeur d'une expression pour une valeur de la lettre ?

Ma réponse

Application. Calcule $2x+3$ pour $x=4$, puis x^2-2x pour $x=5$.

Ma solution

PARTIE B — Distributivité et réduction

15 min

Développer, factoriser, simplifier.

Q3 — La distributivité simple

Écris la propriété de distributivité. Que signifient développer et factoriser ?

Ma réponse

Application. Développe $5(x+2)$. Factorise $3x+3y$. Calcule astucieusement 7×102.

Ma solution

Q4 — Réduire une expression

Que signifie réduire une expression ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Réduis : $4x + 3 + 2x - 1$ $5a - a$ $x^2 + 3x^2 + x$

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Tester une égalité

5 min

Est-ce vrai pour cette valeur ?

Q5 — Tester une égalité

Comment teste-t-on si une égalité est vraie pour une valeur donnée ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. L'égalité $4x = x + 9$ est-elle vraie pour $x = 3$? pour $x = 2$?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question de calcul littéral

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Simplifier l'écriture	
La valeur pour $x = \ldots$	
Développer $k(a + b)$	
Factoriser $ka + kb$	
« L'égalité est-elle vraie ? »	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	